yATOLYE

TELSİZ YAZILIM ATÖLYESİ

KULLANIM KILAVUZU

ASELSAN 4021 / 4025 araç telsizi · yATOLYE yazılımı

AT V0-35 08.11.2026



Kanal · VFO · tarama · güç · monitör · APRS · GPS —
github.com/barisdinc/ASELSAN_4000

İÇİNDEKİLER

01 Telsizi tanıyalım

02 Açılış

03 Menü haritası

04 Hafıza kanalı çağırma

05 Konuşma, güç ve monitör

06 VFO: frekans ve ton

07 Tarama listesi oluşturma

08 Taramayı başlatma ve durdurma

09 Alt menü: ışık ve uyarı

10 APRS

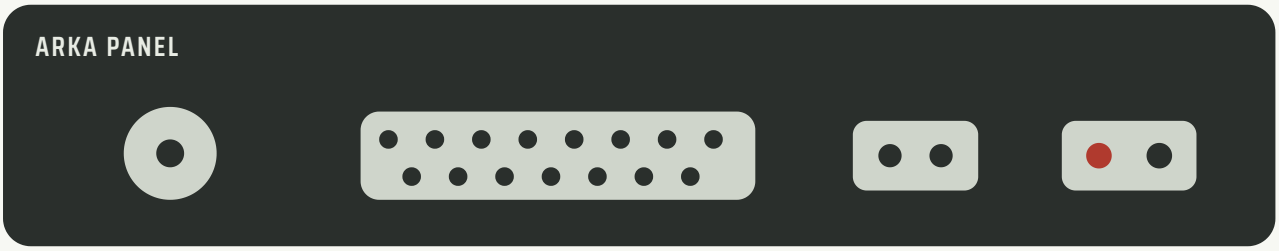
11 GPS bağlantısı

12 Hızlı başvuru kartı

13 Güvenlik ve notlar

01 Telsizi tanıyalım





1. **Gösterge.** 8 karakterlik yazı alanı: kanal adı, menü başlıkları, frekans, APRS bilgileri. Yalnız büyük harf ve rakam gösterdiği için Türkçe karakterler `ISIK`, `CIKIS` gibi yazılır.
2. **Kanal numarası (2 hane).** Hafıza kanalındayken kanal numarası; VFO'da almada `Ur` (VR), gönderirken `Ut` (VT).
3. **Aç-kapa / ses düğmesi.** Telsizi açar, ses seviyesini ayarlar.
4. **LED'ler.** Kırmızı: gönderirken yanar. Sarı: kanalda yayın varken yanar.
5. **Tuş takımı.** Rakamlar ve `*` `#`: kanal numarası, frekans ve ton girişi. Sağ sütunda dört işlev tuşu (aşağıdaki tablo).
6. **Mikrofon konnektörü** (sol yan, 8 pin). Mikrofon ve `PTT` buraya bağlanır. Programlama kablosu ve GPS de bu konnektörü kullanabilir; seri hatlar RS232 seviyesindedir (bkz. GPS bağlantısı).

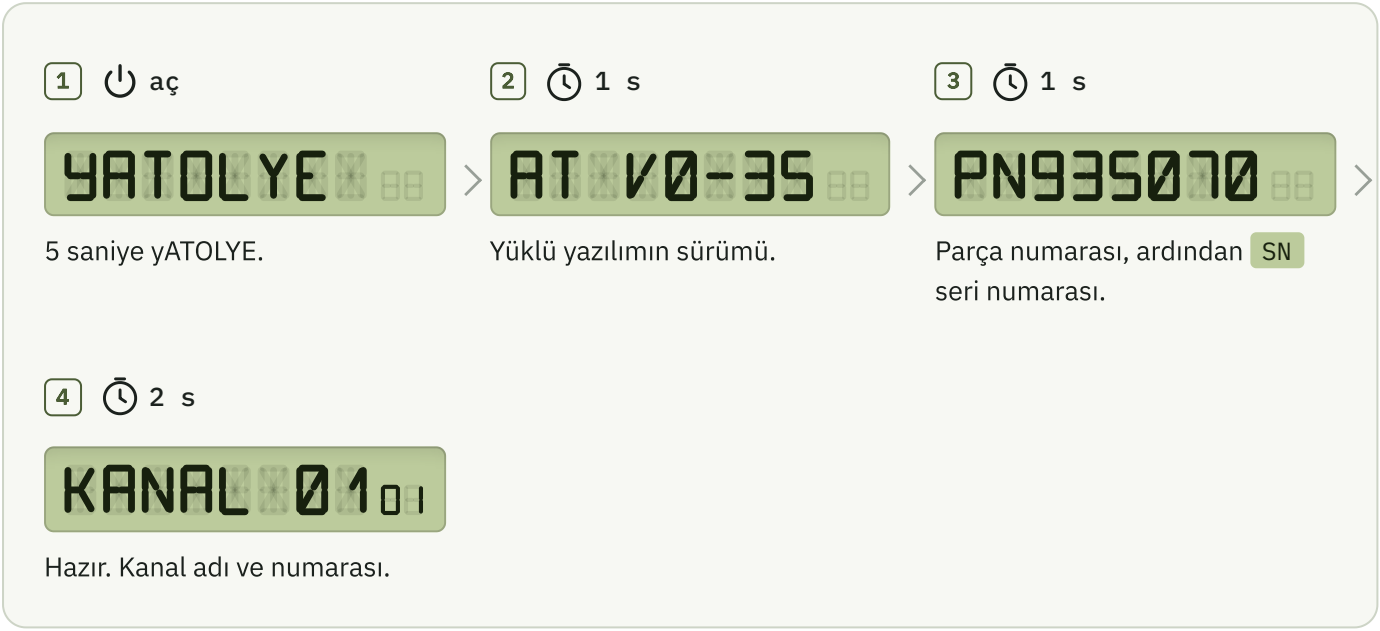
İşlev tuşları

TUŞ	NE YAPAR	AYRINTI
Menü	Menüyü açar, sonraki öğeye / seçeneğe geçer	FREKANS ve APRS ekranından çıkar
Seç	Menü öğesine girer, seçeneği kaydeder, ayarı açar / kapatır	VFO girişinde girilen haneleri temizler
Güç	**Kısa: çıkış gücü yüksek / düşük**	**Uzun (~1 s): tarama başlat / durdur.** yATOLYE
Monitör	**Kısa: susturmayı devre dışı bırakır / devreye alır**	**Uzun (~1 s): VFO'yu hafıza kanalına kaydet.** yATOLYE
0 – 9	Normal ekranda iki haneli kanal numarası	Menülerde frekans, ton, kanal girişi
1	**Kısa: rakam 1**	**Uzun (~1 s), APRS TR ya da DG açıkken: konum paketini hemen gönder, ekranda APRS TX.** yATOLYE
*	Girişte son haneyi siler	Giriş boşsa bir önceki adıma döner. APRS ekranında daha eski istasyon
#	VFO'da adımı onaylar	APRS ekranında daha yeni istasyon
PTT	Mikrofondaki bas-konuş	APRS ekranında önce konum paketi, sonra konuşma

ZAMAN AŞIMI Menüdeyken yaklaşık 4 saniye tuşa basmazsanız telsiz normal ekrana döner. FREKANS ve APRS ekranlarında bu süre yoktur; onlardan yalnız Menü ile çıkılır.

02 Açılış

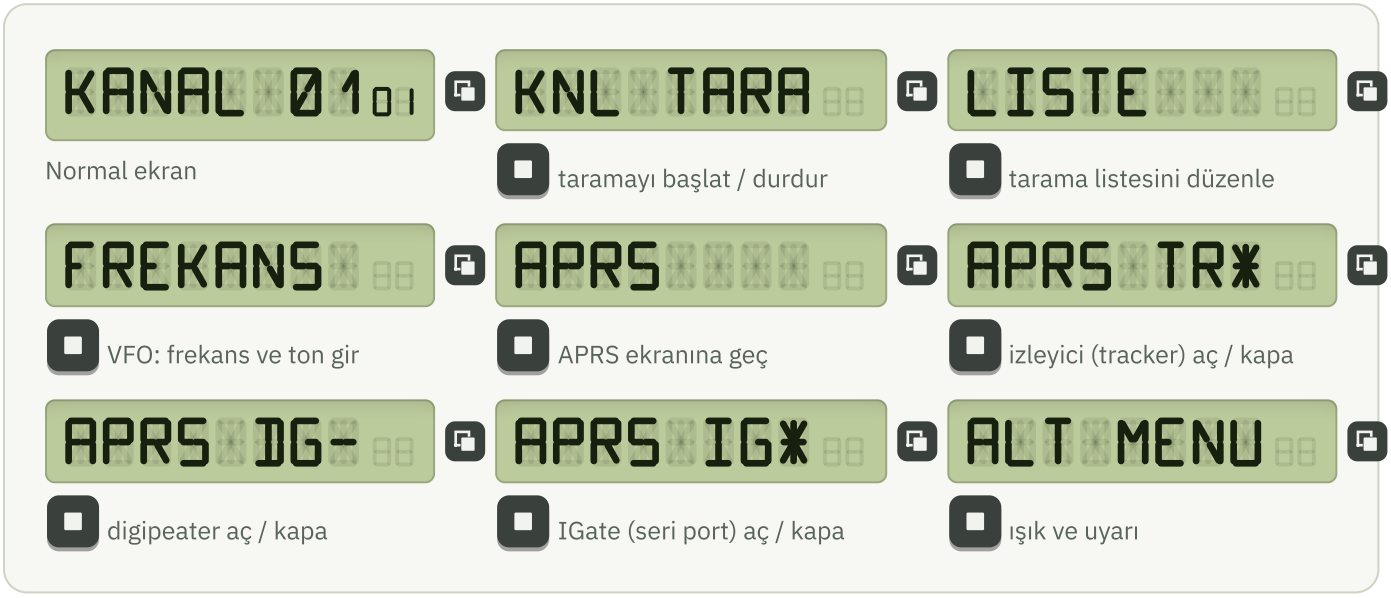
Aç-kapa düğmesini çevirince önce yATOLYE yazısı, ardından yazılım sürümü, sonra cihazın parça ve seri numaraları görünür. Son olarak son kullanılan kanal gelir.



Telsiz APRS ekranındayken kapatıldıysa açılışın sonunda doğrudan APRS ekranına döner. Bu yazılımda açılış parolası yoktur; eski yazılımla parola konmuş bir telsizde parola sorulmaz ve silinir.

03 Menü haritası

Tüm ayarlar tek bir halka menüde. ⧉ sıradaki öğeye geçer, ■ o öğeye girer ya da öğeyi açıp kapatır. Son öğeden sonra ⧉ normal ekrana döner.

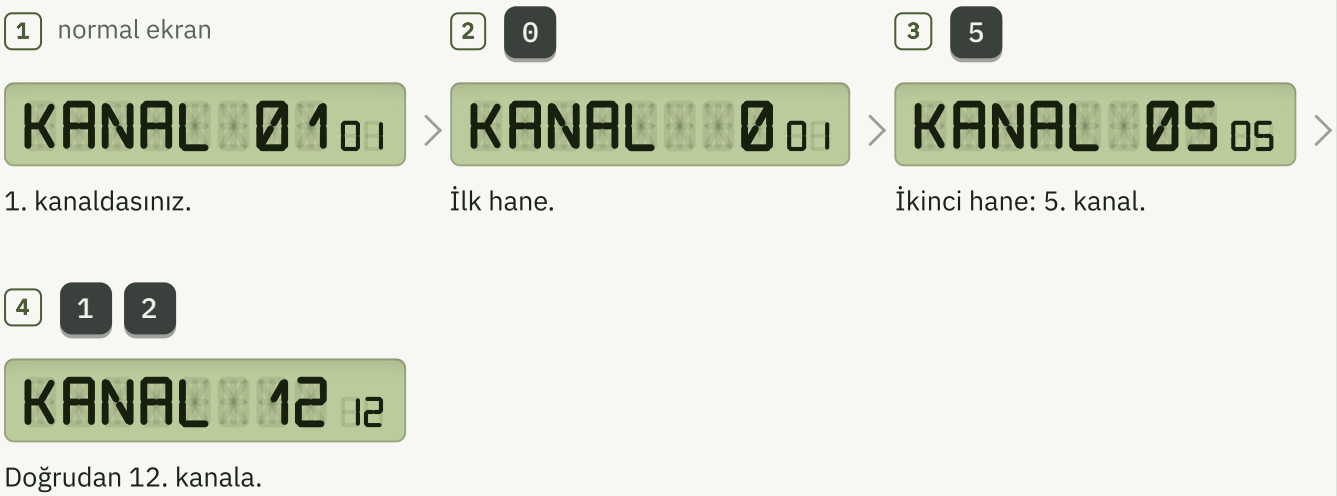


APRS TR / DG / IG satırlarının son karakteri ayarın durumunu gösterir: `*` açık, `-` kapalı.
FREKANS, APRS ve APRS TR / DG / IG yATOLYE yazılımının eklediği öğelerdir.
`ALT MENU` yalnız programlama yazılımında **Alt Menü** seçeneği açıksa görünür.

04 Hafıza kanalı çağırma

Programlanmış bir kanala geçmek için normal ekranda kanal numarasını **iki hane** olarak yazın.

1. Normal ekranda olduğunuzdan emin olun (menüdeyseniz birkaç saniye bekleyin).
2. Kanal numarasını iki hane yazın: 5. kanal için `0` `5`, 12. kanal için `1` `2`.
3. İkinci haneden sonra telsiz o kanala geçer; ekranda kanalın adı ve numarası görünür.



İPUCU Ekrandaki yazı kanalın programlamada verilen adıdır. Örneklerdeki “KANAL 05” varsayılan addır; sizin telsizinizde “DARD-81” gibi bir ad görünebilir. Kanal anahtarlı el telsizi modellerinde kanal, anahtarın 1–15 konumlarıyla seçilir; 16. konumda tuş takımından girilir.

05 Konuşma, güç ve monitör

Konuşma

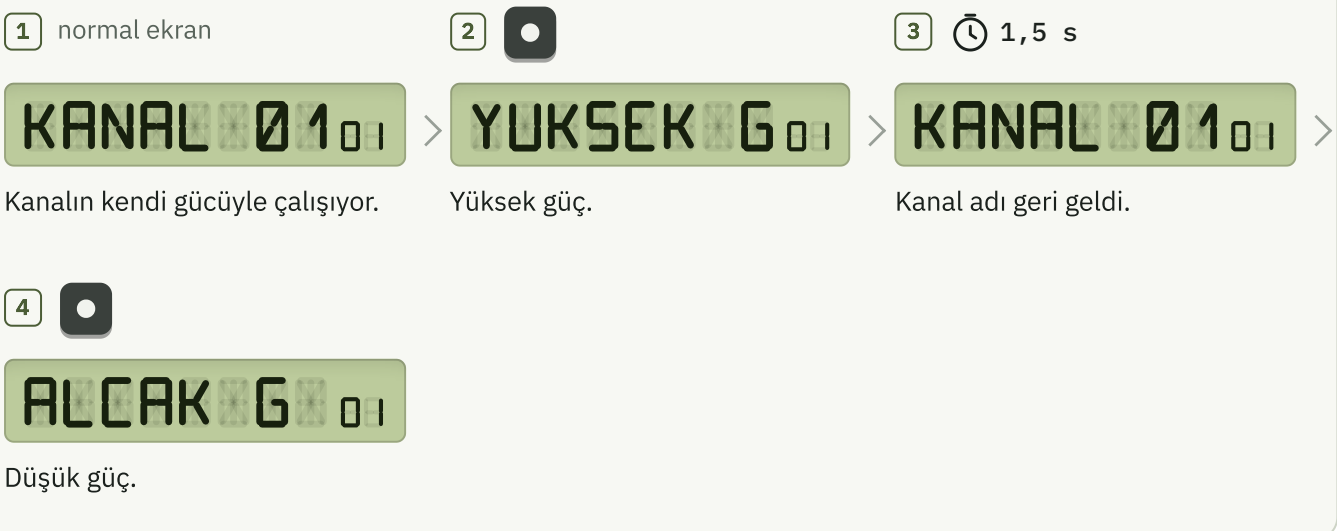
1. Mikrofondaki PTT'ye basılı tutun, konuşun, bırakın. Gönderirken kırmızı LED yanar.
2. PTT basılıyken rakam tuşları DTMF tonu gönderir.



Çıkış gücü: yüksek / düşük yATOLYE

Telsizde ayrı bir güç düğmesi yoktur; bu işi daire tuşu ● yapar.

1. ●'ye **kısa** basın. Güç yüksekse düşüğe, düşükse yükseğe geçer.
2. Ekranda yaklaşık 1,5 saniye yeni güç yazar: `YUKSEK G` ya da `ALCAK G`. Sonra kanal adı (ya da VFO frekansı, APRS ekranı) geri gelir.
3. Bu tuş normal ekranda, VFO frekansı ayarlıyken FREKANS ekranında ve APRS ekranında çalışır.

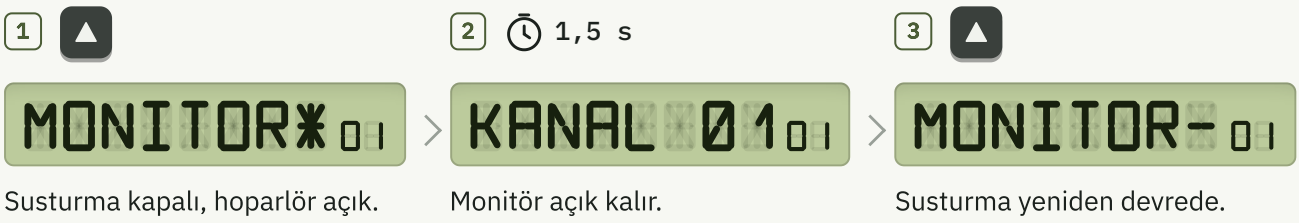


BİLMENİZ GEREKEN İlk basışta telsiz o kanalın programlanmış gücünün tersine geçer. Yüksek ve düşük gücün kaç watt olduğu programlamadaki **Yüksek güç / Düşük güç** ayarına bağlıdır; ikisi aynı ayarlıysa çıkış değişmez. Seçtiğiniz güç telsiz kapanana kadar geçerlidir.

Monitör yATOLYE

Monitör susturmayı ve ton kodlu susturmayı (TKS) devre dışı bırakır; kanaldaki her şey, gürültü dahil, hoparlörden gelir. Zayıf bir istasyonu dinlemek ya da kanalın boş olup olmadığını anlamak için kullanılır.

1. Üçgen tuşa ▲ kısaca basıp bırakın. Ekranda `MONITOR*` yazar, hoparlör açılır.
2. Kapatmak için tekrar ▲. Ekranda `MONITOR-` yazar, susturma yeniden devreye girer.



Monitör normal ekranda ve FREKANS ekranında çalışır. Menülerde ▲ dikkate alınmaz.

APRS ekranında hoparlör hep kapalı olduğundan monitör yoktur. ▲'yu yaklaşık 1 saniye basılı tutmak monitörü değil, VFO'yu kanala kaydetmeyi başlatır (VFO'yu hafıza kanalına kaydetme).

06 VFO: frekans ve ton girme yATOLYE

FREKANS menüsü hafızada olmayan bir frekansa elle geçmenizi sağlar. Dört adım var: **alma frekansı**, **gönderme frekansı**, **alma tonu** (CTCSS) ve **gönderme tonu**. Her adım # ile onaylanır.

Frekans nasıl yazılır?

- Noktasız, MHz cinsinden yazın. `145600` = 145,600 MHz. En az 6 hane gerekir.
- 12,5 kHz adımlı frekanslar için 7 hane: `1455125` = 145,5125 MHz.
- Ekranda 3. haneden sonraki boşluk ondalık noktadır: `145 600_`.
- Frekans 2,5 kHz adımına uymalı ve telsizin bandı içinde olmalıdır.

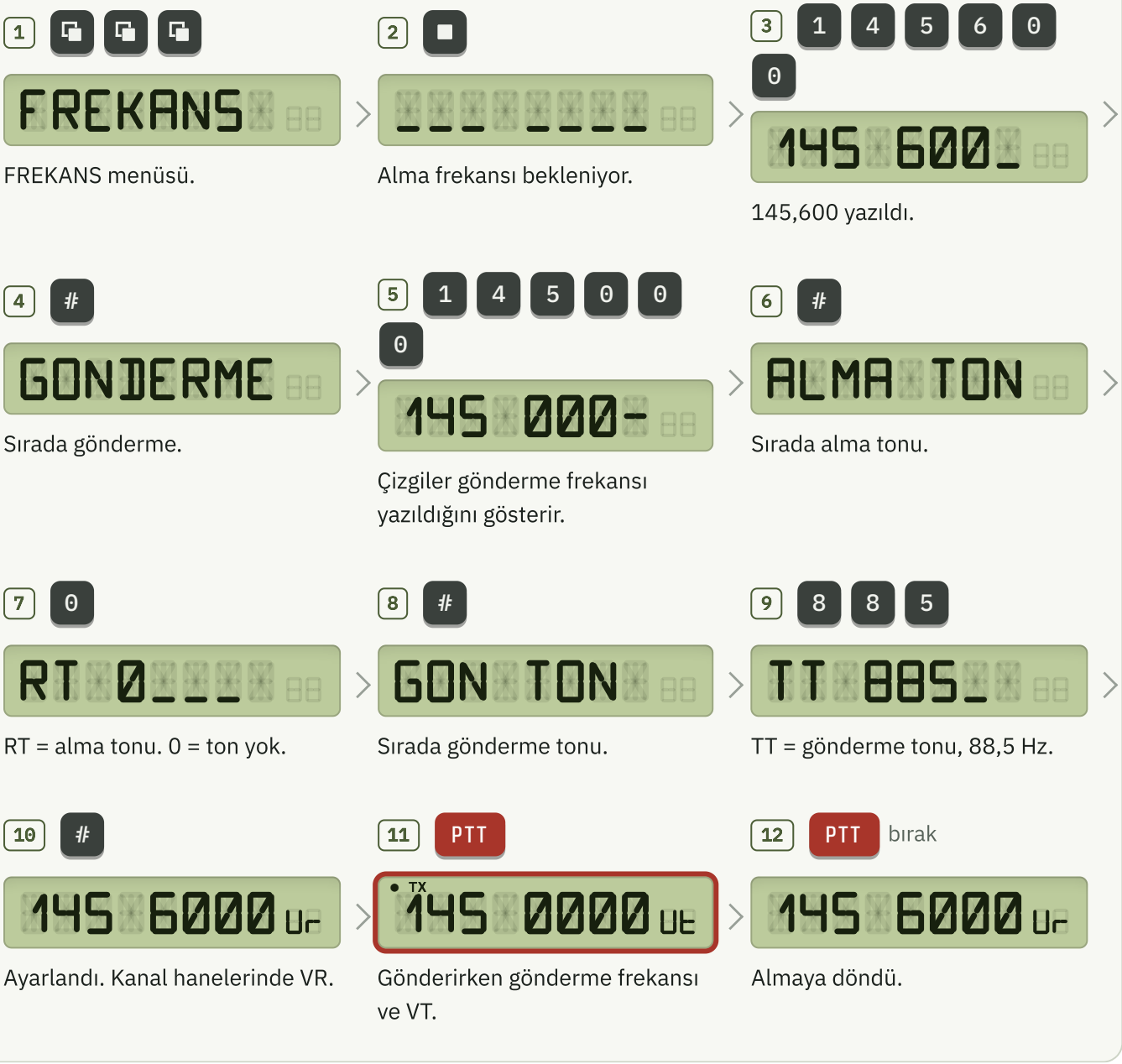
Ton nasıl yazılır?

- Hz cinsinden, en çok 4 hane. Son hane ondalıktır: `885` = 88,5 Hz, `2503` = 250,3 Hz.
- 600'den küçük sayılar tam Hz sayılır: `67` = 67,0 Hz, `100` = 100,0 Hz.
- `0` yazıp # = **ton yok**. Hiçbir şey yazmadan #: alma tonunda **değişmez**, gönderme tonunda **alma tonuyla aynı**.
- 67,0–254,1 Hz arasındaki 50 standart tondan en yakını seçilir.

Adım adım: röle ayarı

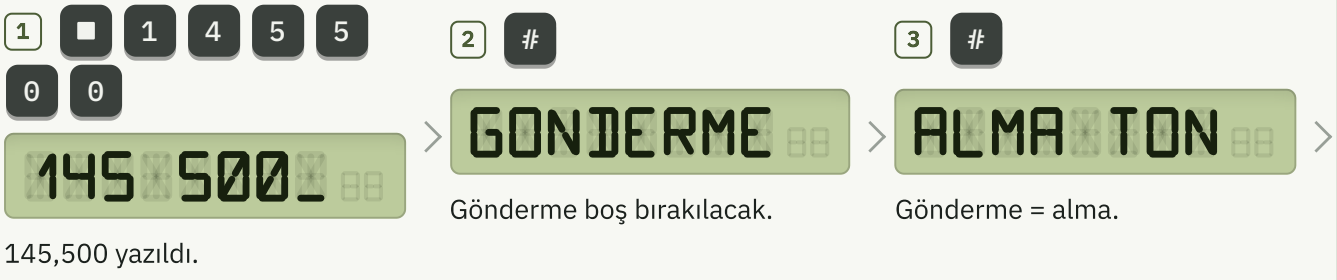
Örnek: alma 145,600 MHz, gönderme 145,000 MHz (−600 kHz), almada ton yok, göndermede 88,5 Hz.

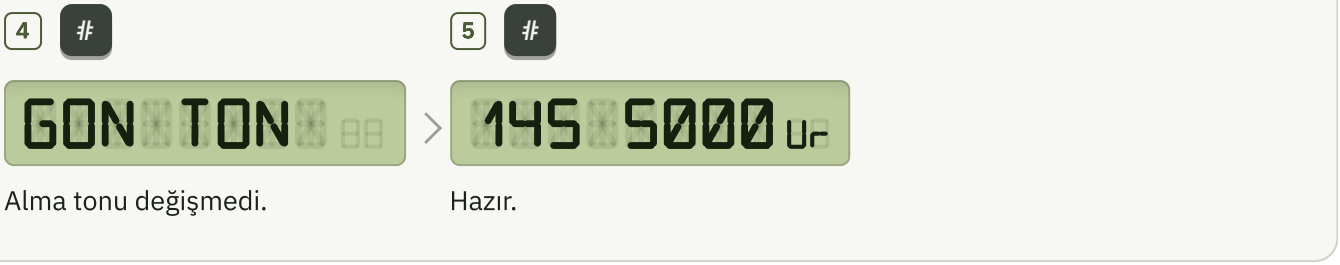
1. ⧉ üç kez: `FREKANS`. Sonra ■.
2. Alma frekansını yazın: 1 4 5 6 0 0, sonra #. Ekranda `GONDERME` yazar.
3. Gönderme frekansını yazın: 1 4 5 0 0 0, sonra #. Ekranda `ALMA TON` yazar.
4. Alma tonu istemiyorsanız 0 #. Ekranda `GON TON` yazar.
5. Gönderme tonunu yazın: 8 8 5, sonra #. Onay sesi gelir, telsiz yeni frekansa geçer.
6. Normal ekrana dönmek için ⧉. Telsiz VFO frekansında kalır.



Kısa yol: simpleks (aynı frekans)

Gönderme adımında hiçbir şey yazmadan # 'ye basarsanız gönderme frekansı alma frekansıyla aynı olur. Ton adımlarını da boş geçerseniz tonlar değişmez.





Düzeltme ve hatalar

NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ	TUŞ
Son haneyi silmek	*
Bu adımdaki girişi tamamen silmek	■
Bir önceki adıma dönmek	Giriş boşken * (4 → 3 → 2 → 1)
FREKANS'tan çıkmak	⧉
Hafıza kanalına dönmek	İki haneli kanal numarasını yazın



`HATA` şu durumlarda çıkar: 6 haneden az giriş, 2,5 kHz adımına uymayan frekans, telsizin bandı dışında frekans, ya da standart tonlardan 1 Hz'den daha uzak bir ton.

BİLMENİZ GEREKEN VFO frekansları kalıcı değildir. Başka bir kanala geçtiğinizde ya da telsizi kapattığınızda silinir. Kalıcı olması için bir hafıza kanalına kaydedin (aşağıda).

VFO'yu hafıza kanalına kaydetme

VFO'da ayarladığınız frekansları ve tonları bir hafıza kanalına yazabilirsiniz. Kanalın adı alma frekansı olur (`145 6000`); kanalı sonra numarasıyla çağırırsınız.

1. VFO'yu yukarıdaki gibi ayarlayın. FREKANS ekranında kalabilir ya da ▢ ile normal ekrana dönebilirsiniz.
2. Üçgen tuşu ▲ 1 s yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Onay sesi gelir, ekranda `KAYIT __` yazar.
3. Kanal numarasını yazın: 1 ya da 2 hane, 1–99.
4. ▢ ile kaydedin. Ekranda yaklaşık 1,5 saniye `TAMAM` ve kanal numarası görünür, sonra VFO ekranı geri gelir.



- **Kaydedilenler:** alma ve gönderme frekansı, alma ve gönderme tonu, ● ile seçtiyseniz çıkış gücü. Kanalın tarama listesindeki yeri değişmez.
- **Vazgeçmek:** ▢ ve rakamlar dışında herhangi bir tuş. Ekranda `IPTAL`. Yaklaşık 8 saniye tuşa basmazsanız da iptal olur.
- Hane yazmadan ya da `00` ile ▢: hata sesi, kayıt ekranı açık kalır.
- VFO ayarlı değilse (hafıza kanalındayken) `VFO YOK` yazar.
- Yazma doğrulanamazsa `KYT HATA` yazar; kanal eski hâlinde kalmış olabilir.

DİKKAT Kayıt, seçtiğiniz kanaldaki eski bilgilerin üzerine yazar ve geri alınamaz. Programlama sayfasından aldığınız EEPROM yedeği eski kanalları geri getirmenin tek yoludur.

07 Tarama listesi oluşturma

Tarama yalnız listedeki kanalları dolaşır. Listeyi LISTE menüsünde kanal kanal işaretlersiniz. En çok 99 kanallı bir liste kurulabilir. Her kanal için dört durum var:

EKRANDA	ANLAMI
`KN 01 -`	Kanal listede değil, taranmaz.
`KN 01 +`	Kanal listede, taranır.
`KN 01 P1`	1. öncelikli kanal: tarama sırasında araya girip sık sık bakılır.
`KN 01 P2`	2. öncelikli kanal.
`CIKIS`	Bu seçenekteyken ■ listeden çıkar.

1. Normal ekranda ⧉ iki kez: `LISTE`. Sonra ■: ilk kanal ve şimdiki durumu görünür (`KN 01 -`).
2. ⧉ seçenekler arasında döner: `-` → `CIKIS` → `+` → `P1` → `P2` → `-`.
3. İstediğiniz durumdayken ■: kaydedilir ve bir sonraki kanala geçilir.
4. Uzaktaki bir kanala atlamak için iki haneli numarasını yazın (`0` `5`).
5. Bitince ⧉ ile `CIKIS`'a gelin ve ■.

ÖRNEK: 1, 2 VE 5. KANALLARI LİSTEYE EKLE



7 0 5



Doğrudan 5. kanala atlandı.

8 ⧉ ⧉ ■



5. kanal eklendi.

9 ⧉



Çıkış seçeneği.

10 ■



Liste kaydedildi.

ÖNCELİKLİ KANAL ATAMA

1 ⧉ ⧉ ■



1. kanal listede.

2 ⧉



1. öncelik.

3 ■



Kaydedildi.

İPUCU Bir kanalı listeden çıkarmak için o kanala gelip `-` seçeneğinde ■'ye basın. Liste telsizin hafızasına yazılır; kapatıp açınca kaybolmaz.

08 Taramayı başlatma ve durdurma

Taramayı iki yoldan başlatabilirsiniz: daire tuşunu basılı tutarak ya da menüdeki KNL TARA öğesinden.

Kısa yol: ●'yi basılı tutun yATOLYE

1. Normal ekranda ●'yi yaklaşık **1 saniye** basılı tutun. Ekranda `TARAMA` yazar; telsiz listedeki kanalları sırayla dinler.
2. Bir kanalda sinyal olunca tarama orada durur: ekranda o kanalın adı ve numarası görünür, konuşma hoparlörden gelir.
3. Sinyal kesilince tarama kendiliğinden devam eder.
4. Durdurmak için ●'ye kısa basın (ya da yine basılı tutun). Tarama sürerken kısa basış gücü değiştirmez, yalnız taramayı durdurur.



~1 s basılı tutun: tarama başladı.

3. kanalda konuşma var: durdu, dinliyorsunuz.

Konuşma bitti, tarama sürüyor.

Kısa basış: tarama durdu.

Menüden: KNL TARA

1. Normal ekranda ⧉: `KNL TARA`. ■: tarama başlar.
2. Durdurmak için yine ⧉ ile `KNL TARA`'ya gelip ■.

1 ⧉



Menünün ilk öğesi.

2 ■



Tarama başladı.

3 ⧉



Taramadayken menü.

4 ■



Tarama durdu.

LİSTE BOŞSA

1 ● 1 s



Listede kanal yok. Önce listeyi oluşturun.

ÖNCELİKLİ KANALLAR Listede `P1` ya da `P2` olarak işaretlenen kanallara tarama sırasında belirli aralıklarla ayrıca bakılır. Böylece önemli kanaldaki bir çağrıyı kaçırmazsınız.

09 Alt menü: ışık ve uyarı

Menüde `ALT MENU`'ye gelip ■'ye basın (⧉ sekiz kez). Alt menüde ⧉ öğeler arasında gezer, ■ öğeyi açar ya da ayarı değiştirir. Yaklaşık 4 saniye tuşa basılmazsa normal ekrana dönülür. Seçilen ayarlar hafızaya yazılır.



Işıklı uyarılar ve aydınlatma — Tuş ve uyarı sesleri

Işık

1 ⧉ ×8



Alt menü başlığı.

2 ■



İlk öğe: ışık.

3 ■



Aydınlatma açık.

4 ■



Aydınlatma kapalı.

Uyarı sesleri

Tuş bipleri ve hata / onay seslerini açar ya da kapatır.

1 ■ ⧉



Alt menüde ikinci öğe.

2 ■



Sesler açık.

3 ■



Sesler kapalı.

El telsizi modellerinde alt menüde ayrıca `GOSTERGE` (ekranı ters / normal) bulunur.

10 APRS yATOLYE

APRS, amatör telsizcilerin konumlarını ve kısa mesajlarını 1200 baud paketlerle yayınladığı sistemdir. Bu yazılımla telsiz kendi konumunu gönderir, çevredeki istasyonları dinler ve listeler, istenirse paketleri tekrarlar (digipeater) ya da bilgisayara aktarır (IGate).

TELSİZ TİPİ	APRS FREKANSI
VHF (4021)	**144,800 MHz**
UHF (4025)	**432,500 MHz**

Telsiz bandına göre frekansı kendisi seçer. Aşağıda “APRS frekansı” bu frekans demektir.

Hazırlık: çağrı işareti ve konum

APRS bilgileri programlama sayfasında (3. adım, **APRS** sekmesi) girilir ve telsize yazılır:

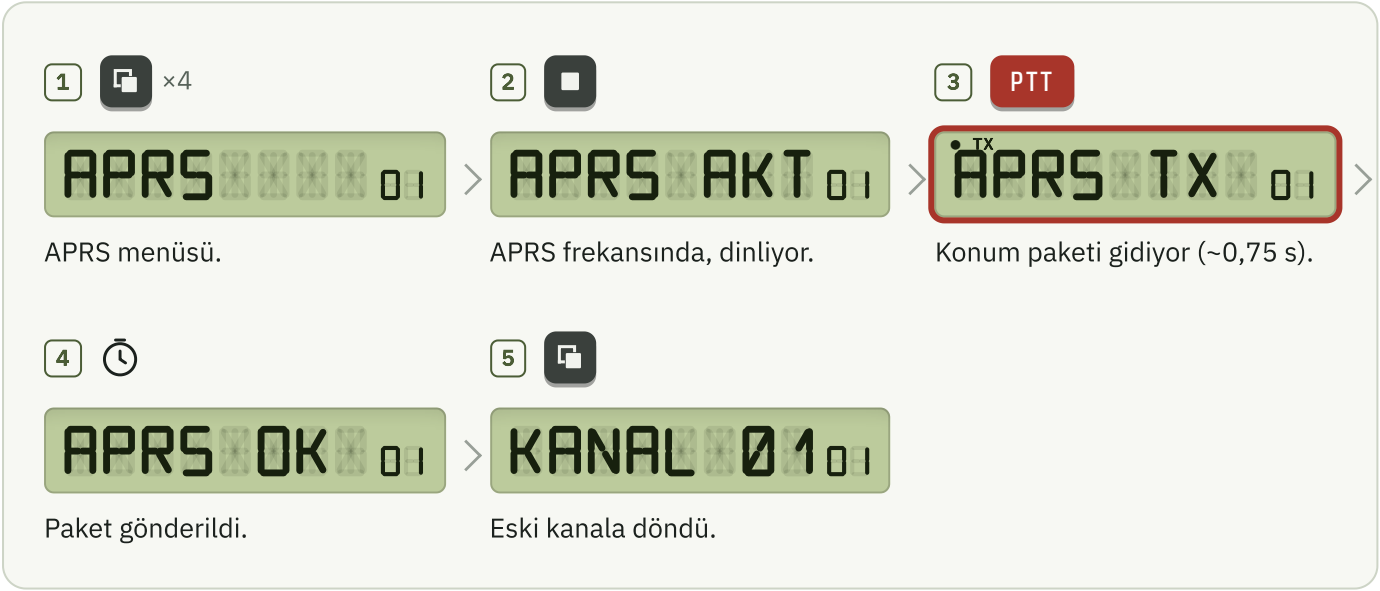
ALAN	ÖRNEK	NOT
Çağrı işareti	`TA7W-7`	1–6 harf/rakam ve isteğe bağlı SSID (-0 … -15)
Simge	`/` `>` (araç)	Haritada görünecek simge
Enlem / boylam	`40.84383` `31.15650`	Ondalık derece ya da derece-dakika
Gönderim aralığı	`600` s	Otomatik konum paketi için. En az 10 s, 0 = kapalı
Yorum	`Düzce`	Paketin sonuna eklenen kısa metin
Çalışma	TR · DG · IG	Menüdeki üç ayarın başlangıç değeri

Bilgiler girilmemişse telsiz varsayılan `TC19MK-10` çağrı işaretiyle Anıtkabir konumunu gönderir. Kendi çağrı işaretinizi girmeden göndermeyin.

APRS ekranına girme ve konum gönderme

1. dört kez: `APRS`. : telsiz APRS frekansına geçer, ekranda `APRS AKT`.
2. Bu ekranda hoparlör ve tuş sesleri kapalıdır. Telsiz paketleri sessizce dinler.

3. Konumunuzu hemen göndermek için PTT 'ye kısaca basın: APRS TX, gidince APRS OK. PTT'yi basılı tutarsanız paketten sonra APRS frekansında konuşmaya devam edersiniz.
4. APRS TR ya da APRS DG açıksa ve aralık ayarlıysa telsiz konumunu kendiliğinden gönderir: ilk paketi APRS ekranına girdikten (telsiz APRS'te açıldıysa açılıştan) yaklaşık 5 saniye sonra, sonra her aralık dolduğunda kanalın ilk boşluğunda. DG açıkken bu paket digipeater konumunuzdur (cihaz tipi APATAR).
5. Konumunuzu hemen göndermenin bir yolu da 1 tuşunu yaklaşık 1 saniye basılı tutmaktır (APRS TR ya da DG açıkken): APRS TX, sonra APRS OK. Aralık ayarlı olmasa da çalışır.
6. Gönderme gücünü ● ile değiştirebilirsiniz (YUKSEK G / ALCAK G).
7. Çıkmak için ⧉. Telsiz önceki kanalına ya da VFO frekansına döner.



KAPAT-AÇ Telsiz APRS ekranındayken kapatılırsa bir sonraki açılışta kendiliğinden APRS ekranına döner. Kontakla açılıp kapanan bir araç telsizi böylece izleyici olarak çalışmayı sürdürür.

Duyulan istasyonlar

APRS ekranındayken çözülen her paketin gönderen çağrı işareti yaklaşık 4 saniye ekranda kalır. Son duyulan **8 istasyon** bir listede tutulur; en yeni başta. Aynı istasyon yeniden duyulursa başa geçer, son konumu ve son mesajı güncellenir.

1 APRS ekranı



Dinliyor.

2 paket



TA1ABC-9 duyuldu, listeye girdi.

3 4 s



APRS ekranına döndü.

LİSTEDE GEZİNME VE İSTASYON AYRINTISI

1. `*` bir eski istasyona, `#` bir yeni istasyona geçer. En yeniden sonra `#` APRS ekranına döner.
2. Bir istasyon ekrandayken `■` sayfaları çevirir: **çağrı işareti** → **enlem** → **boylam** → **mesaj** → çağrı işareti.
3. Sayfa 8 saniye kalır, sonra APRS ekranına dönülür.

1 `*`



Listedeki istasyon.

2 `■`



Enlem 40° 50,63′ K (boşluk = nokta).

3 `■`



Boylam 31° 09,39′ D.

4 `■`



Mesajın ilk 8 harfi.

5 `■`



Başa döndü.

6 `#`



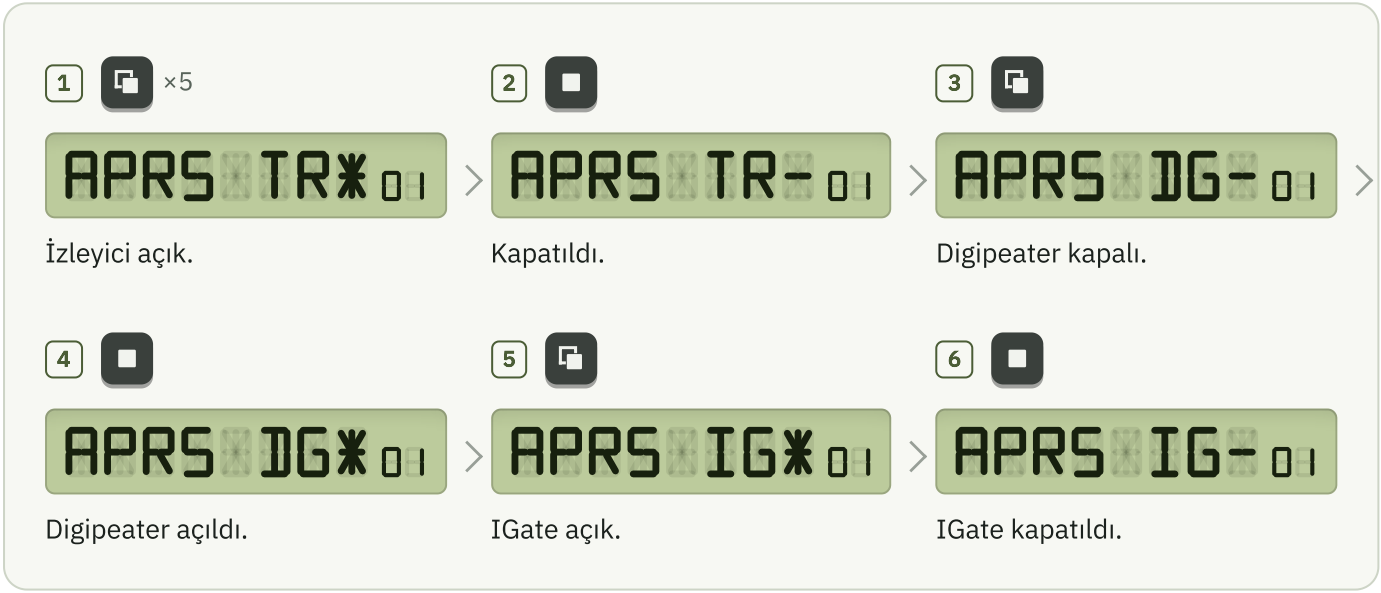
APRS ekranı.

EKRANDA	ANLAMI
`BOS`	Henüz istasyon duyulmadı (`*`'ye basınca).
`KONUM -`	Bu istasyondan konum bilgisi gelmedi.
`MESAJ -`	Pakette mesaj ya da yorum yok.
`TB1ABC15`	6 harfli çağrı + iki haneli SSID'de tire yazılmaz (TB1ABC-15).

APRS TR · DG · IG ayarları

Menüde APRS'ten sonra üç ayar gelir. ■ ayarı açar / kapatır ve menüde kalırsınız. Ayarlar telsizin hafızasına yazılır.

AYAR	AÇIKKEN	VARSAYILAN
`APRS TR` izleyici	Ayarlı aralıkta otomatik konum paketi. DG ve IG kapalıysa normal kanalda da çalışır (aşağıda).	Açık
`APRS DG` digipeater	Duyulan paketleri tekrarlar. Aralık ayarlıysa kendi konumunuzu da gönderir; kendi paketlerinizde cihaz tipi APATAR olur.	Kapalı
`APRS IG` IGate	Duyulan paketler seri porta metin olarak yazılır.	Açık



Arka planda izleyici (kanalda kalarak konum gönderme)

Yalnız **APRS TR açık, DG ve IG kapalı** ve gönderim aralığı ayarlıysa telsiz APRS ekranına geçmeden normal kanalınızda çalışır. Kanalınızı dinler, orada konuşursunuz; konum paketi zamanı gelince kısa bir süre APRS frekansına gidip döner:

1. Gönderim aralığı sayılır. Bu sırada telsizi normal kullanırsınız. İlk paket beklenmez: telsiz açıldıktan ya da menüde APRS TR / DG / IG değiştirildikten sonra kanalda 5 saniyelik boşluk yeter, ilk paket yaklaşık 10 saniyede gider.
2. Aralık dolunca telsiz kanalı gözler ve **30 saniye kesintisiz boşluk** bekler. Kanalda konuşma olursa, menüye girerseniz ya da PTT'ye basarsanız 30 saniye baştan sayılır.
3. Boşluk bulunca APRS frekansına geçer, ekranda `APRS TX` yazar, paketi gönderir.

4 Hemen eski kanalına ya da VFO frekansına döner. Aralık yeniden sayılır.

Elle gönderme: APRS TR ya da DG açıkken normal ekranda (herhangi bir kanalda ya da VFO'da) `1` tuşunu yaklaşık 1 saniye basılı tutun. Telsiz beklemeden APRS frekansına geçer, ekranda `APRS TX` yazar, paketi gönderir ve kanalınıza döner. Aralık ayarlı olmasa da, DG ya da IG açık olsa da çalışır. `1`'e kısa basış eskisi gibi kanal numarasının hanesidir.



Digipeater (APRS DG)

DG açıkken APRS ekranında duyulan paketler, yollarındaki WIDE adımı bir azaltılarak ve sizin çağrı işaretiniz eklenerek yeniden gönderilir.

GELEN YOL	TELSİZİN GÖNDERDİĞİ YOL
`WIDE1-1`	`TA7W-7*`
`WIDE2-2`	`TA7W-7*,WIDE2-1`
`WIDE2-1`	`TA7W-7,WIDE2*`
`TA7W-7` (doğrudan size)	`TA7W-7*`

DG açıkken telsiz kendi konumunu da yayınlar (APRS TR kapalı olsa da): aralık ayarlıysa APRS ekranına girdikten yaklaşık 5 saniye sonra ve sonra her aralıkta, cihaz tipi APATAR olarak. Sabit digipeater için 600–1800 saniye (10–30 dakika) uygundur.

Bir digi paketi gönderilmeyi beklerken kendi konum paketinizin de zamanı gelirse (aralık, `1` uzun ya da `PTT`) ikisi de gider: aynı gönderimde önce digi paketi, hemen ardından

sizinki. Digi kararı verilirken ya da paket seri porta yazılırken otomatik ve `1` gönderimi bunun bitmesini bekler.

Tekrarlanmayanlar: kendi paketiniz, zaten sizden geçmiş paket, başka yollar (WIDE3-3 gibi), dolu yol ve son 30 saniyede tekrarlanmış aynı paket.

LİSANS Digipeater kendiliğinden gönderme yapan bir verici istasyonudur. Yalnız amatör telsiz lisansıyla ve izinli APRS frekansında çalıştırın. İlk denemeleri yapay yükle (dummy load) yapın.

IGate: paketleri bilgisayara aktarma (APRS IG)

IG açıkken APRS ekranında duyulan her paket seri porttan (9600 baud, 8N1) bir satır metin olarak gelir. Biçim APRS-IS ve Direwolf ile aynıdır. Seri port RS232 seviyesindedir: bilgisayara programlama kablosuyla, yani bir **USB-RS232** dönüştürücüyle bağlayın (USB-TTL değil).

```
TA1ABC-9>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1:!4050.63N/03109.39E>Merhaba Duzce
TB2XYZ>APRS,TA7W-7*,WIDE2-1:>Selam
```

GPS ile konum

Seri porta NMEA çıkışlı bir GPS bağlarsanız (bağlantı: sonraki bölüm) telsiz konumunu GPS'ten alır:

1. GPS'i bağlayın ve APRS ekranına girin.
2. Geçerli konum gelince ekranda `APRS` yerine `GPS` yazar. Konum dakikada bir güncellenir.
3. GPS bir dakika boyunca geçerli konum vermezse telsiz programlanmış konuma döner.



11 GPS bağlantısı yATOLYE

Telsiz GPS'i yalnız **dinler**. Bu yüzden tek bir veri teli yeter: **GPS'in TX (veri çıkışı) ucu → telsizin RX (veri girişi) ucu**, artı ortak toprak. Telsizin TX ucu bağlanmaz.

AYAR	DEĞER
Hız	9600 baud, 8 veri biti, eşliksiz, 1 dur biti (8N1). Çoğu GPS modülünün varsayılanı budur.
Cümle	`$GPRMC` ya da `$GNRMC` (diğer cümleler yok sayılır)
Kablolar	GPS TX → telsiz RX, GPS GND → telsiz toprak. GPS RX ve telsiz TX boş kalır.
Seviye	RS232. Telsizin bütün seri hatları (veri girişi ve çıkışı) RS232 seviyesindedir; TTL (3,3 V / 5 V) değildir.

Telsizdeki iki giriş noktası

KONNEKTÖR	PİN	TANIM	GPS İÇİN
Mikrofon (ön, sol yan)	**7**	**Rx Veri (RS232, telsize giriş)**	**GPS TX buraya**
	8	**Mikrofon toprak**	**GPS GND buraya**
	6	Tx Veri (RS232, telsizden çıkış)	bağlanmaz
	3	Regüleli 10 V	GPS'i beslemek için kullanmayın
Opsiyon (arka, 15 pin)	**15**	**Veri girişi (RS232, telsize giriş)**	**GPS TX buraya**
	1	**Toprak**	**GPS GND buraya**
	7	Çıkış (RS232 Tx Veri)	bağlanmaz
	2	Anahtarlanmış 13,2 V (en çok 1 A)	5 V regülatör üzerinden GPS beslemesi

Pin numaraları ASELSAN bakım kılavuzundaki konnektör tablolarındandır; konnektörün üzerinde de yazılıdır. Çizimlerdeki pin sırası fiziksel yerleşimi değil, numarayı gösterir.

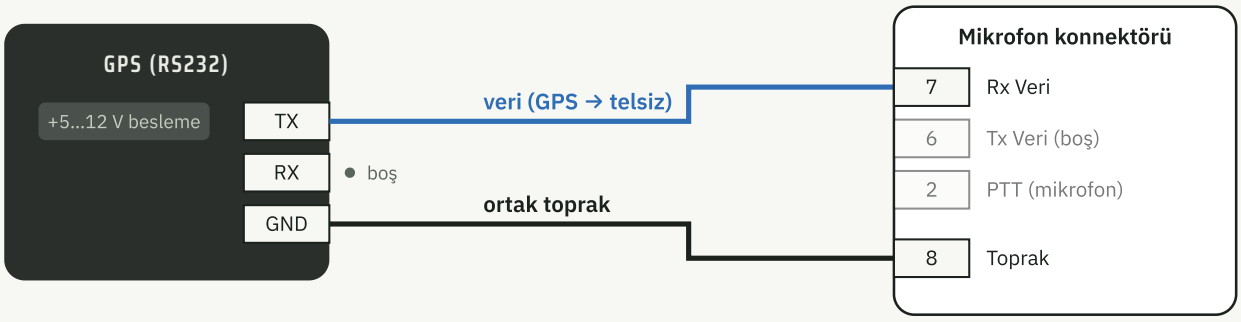
RS232 SEVİYESİ Telsizin seri hatları RS232 seviyesindedir: hat boştayken eksi, veri bitlerinde artı gerilim, yani TTL'e göre hem gerilim hem mantık olarak terstir. Bu yüzden:

• RS232 çıkışlı GPS alıcıları (eski “puck” tipi GPS'ler) doğrudan bağlanır (A çizimi).

• 3,3 V / 5 V TTL çıkışlı modüller (NEO-6M, NEO-M8N, ATGM336H gibi) **doğrudan bağlanırsa çalışmaz**; araya bir TTL→RS232 dönüştürücü (MAX3232 modülü) koyun (B çizimi).

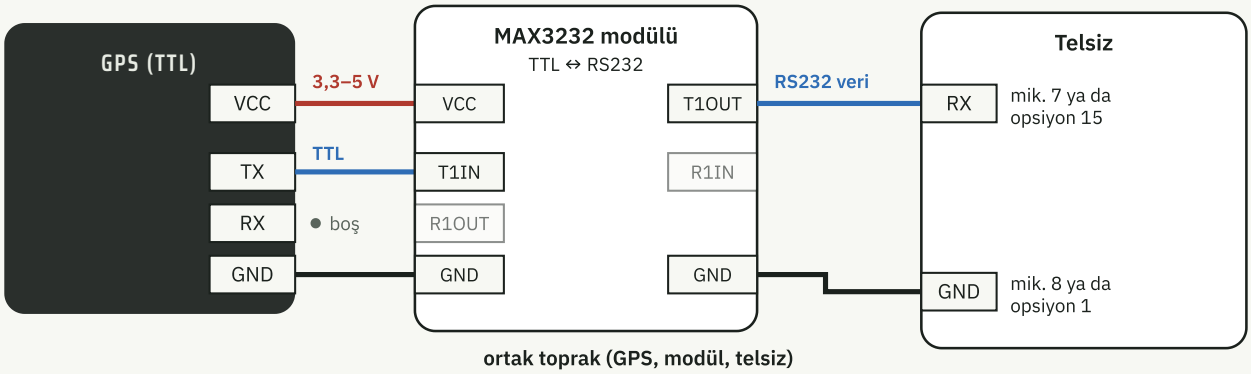
• Telsizin Tx Veri ucunu (mikrofon 6, opsiyon 7) GPS RX, Arduino ya da USB-TTL gibi bir TTL girişine **doğrudan bağlamayın**; RS232 gerilimi o girişe zarar verebilir.

A · RS232 çıkışlı GPS → mikrofon konnektörü (ön panel)



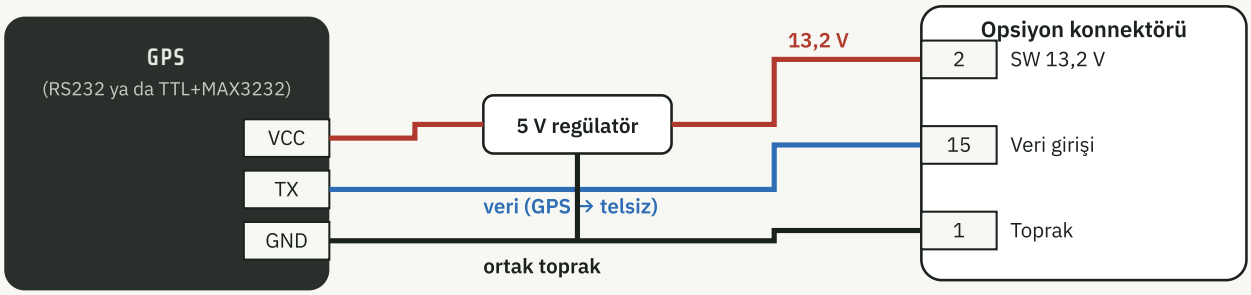
Mikrofonu ve GPS'i aynı anda kullanmak için konnektöre bir “Y” ara kablo yapın: mikrofonun tüm pinleri aynen geçer, yalnız pin 7 ve 8'e GPS eklenir.

B · TTL GPS modülü → MAX3232 (TTL→RS232) → telsiz



MAX3232 modülü TTL sinyali RS232 seviyesine çıkarır ve ters çevirir. Modülü GPS ile aynı gerilimden besleyin (3,3 V ya da 5 V). GPS TX → modülün TTL girişi (T1IN, bazı modüllerde TXD). Modülün RS232 çıkışı (T1OUT, DB9 modüllerde 3. pin) → telsizin RX ucu. R1IN / R1OUT boş kalır. Hazır modül yoksa MAX232 (5 V) ya da benzeri bir RS232 sürücüsü de olur.

C · Kalıcı araç kurulumu: arka opsiyon konnektörü



Opsiyon konnektörünün 2. pini telsiz açıkken 13,2 V verir (en çok 1 A). GPS'i bundan bir 5 V regülatörle (7805 ya da küçük bir DC-DC modül) beslerseniz GPS telsizle birlikte açılıp kapanır. 13,2 V'u GPS'e doğrudan vermeyin. TTL GPS kullanıyorsanız MAX3232 modülünü de GPS ile aynı 5 V'tan besleyin ve veri telini B çizimindeki gibi modülden geçirin.

PROGRAMLARKEN Programlama kablosu da aynı seri girişi kullanır. Bilgisayar tarafında **USB-RS232** dönüştürücü gerekir; USB-TTL dönüştürücü (CH340, CP2102, FTDI TTL kablo) doğrudan çalışmaz. Telsizi programlamadan önce GPS'i ayırın ve APRS ekranından çıkın. Masada denemek için yükleme sayfasının **Seri izleme** bölümündeki haritadan bir nokta seçip **GÖNDER** ile GPS taklidi yapabilirsiniz.

12 Hızlı başvuru kartı

Kanal

0 5 → 5. kanal

Normal ekranda iki hane

Güç

● kısa: yüksek / düşük

YUKSEK G ALCAK G

Monitör

▲ kısa: aç / kapa

MONITOR* MONITOR-

VFO'yu kanala kaydet

▲ 1 s ~1 s → KAYIT __

kanal no → ■ · başka tuş iptal

Tarama

● 1 s ~1 s: başlat / durdur

ya da ⧉ KNL TARA ■

Tarama listesi

⧉ ⧉ ■ → ⧉ seçenek → ■ kaydet

- CIKIS + P1 P2

VFO

⧉ ×3 ■ alma # gönderme #

alma ton # gönderme ton #

* sil · ⧉ çık

APRS

⧉ ×4 ■ → APRS AKT

PTT ya da 1 ~1 s: konum gönder

* eski · # yeni · ■ ayrıntı

APRS ayarları

APRS TR izleyici

APRS DG digipeater

APRS IG seri port · ■ aç/kapa

Alt menü

⧉ ×8 ■ → ISIK ■ aç/kapa

⧉ UYARI

GPS

GPS TX → mik. 7 / opsiyon 15

GND → mik. 8 / opsiyon 1 · 9600 8N1

RS232 seviyesi · TTL GPS → MAX3232

13 Güvenlik ve notlar

- **Lisans ve frekans.** Yalnız kullanma izniniz olan frekanslarda gönderme yapın. APRS, digipeater ve VFO'da elle girilen amatör frekanslar için amatör telsiz lisansı gerekir.
- **Band dışı.** VFO telsizin donanım bandından biraz daha geniş bir aralığı kabul eder. Band dışında verici düzgün çalışmayabilir; ilk denemeleri yapay yükle ve band içinde bilinen bir frekansta yapın.
- **Kalıcı olmayanlar.** VFO frekansları (bir kanala kaydedilmedikçe), ● ile seçilen güç ve duyulan APRS istasyonları listesi telsiz kapanınca silinir. Tarama listesi, alt menü ayarları ve APRS TR/DG/IG ayarları hafızada kalır.
- **Bu yazılımda olmayanlar.** Seçmeli çağrı, trunk, veri mesajları, yazıcı menüsü, servis terminali, açılış parolası ve RSSI (sinyal gücü) göstergesi kaldırılmıştır. Kripto tuşunun yerini güç almıştır. Menüler yalnız Türkçedir.
- **Seri port.** Programlama, IGate çıkışı ve GPS girişi aynı seri hattı kullanır. Telsizi programlamadan önce APRS ekranından çıkın ve GPS'i ayırın.

---

yATOLYE
TELSİZ YAZILIM ATÖLYESİ

Kullanım kılavuzu · yazılım **AT V0-35** · 08.11.2026
Kaynak ve güncel sürüm: github.com/barisdinc/ASELSAN_4000